

TASK BAR 4X: EL IMPERIO DE LAS 15 EDADES

DOCUMENTO MAESTRO DE DISEÑO CONCEPTUAL, ARQUITECTURA TÉCNICA Y HOJA DE RUTA

El Gran Tránsito Histórico de la Humanidad en tu Visión Periférica: De las Cavernas del Paleolítico a la Singularidad Cósmica

Filosofía Central: Odisea de Civilización Histórica Viva • Mini-Diorama Evolutivo • Cero Fricción Laboral

Perspectivas de Expertos: Gran Estrategia 4X Histórica • Matemáticas de Simulación Incremental • Ergonomía Desktop Overlay

Tecnología Base: Rust Nativo + Direct2D/wgpu + Win32 AppBar con WM_NCHITTEST Passthrough

Plan de Lanzamiento: Demo Open Source Comunitaria (GitHub/Itch.io) → Steam Next Fest → Early Access Comercial

Propiedad: BABYLON.IA S.A.S. | Revisión Histórica Integral v2.0 | Agosto 2026

IDENTIDAD REENFOCADA — EL TRÁNSITO HISTÓRICO COMO EJE NARRATIVO Y JUGABLE:

TASK BAR 4X no es un juego genérico de temática cyberpunk; es una **epopeya de civilización humana y tecnológica** que recorre 15 Edades históricas diferenciadas. La barra de tareas actúa como un **diorama viviente** que muta de aspecto, materiales e iconografía a medida que la sociedad progresa: desde el tallado de piedra y el descubrimiento del fuego, pasando por la invención de la rueda, las falanges del bronce, las catedrales góticas, las carabelas oceánicas y las locomotoras de vapor, hasta llegar a la energía atómica y la trascendencia estelar. Todo ello con un consumo imperceptible (<15MB RAM, 0.0% CPU en reposo) y control sin fricción en el escritorio de Windows.

1. La Odisea de las 15 Edades: Evolución Visual, Sonora y Mecánica

A diferencia de los juegos estáticos, cada una de las 15 Edades de TASK BAR 4X transforma integralmente la experiencia: el marco de la barra adopta materiales de la época, los convoyes de recursos cambian de apariencia (de cargadores a pie a carros de tiro, trenes y naves), la música ambiental introduce instrumentos autóctonos y las 6 disciplinas científicas plantean dilemas morales e históricos únicos.

Edad Histórica	Estética del Marco HUD	Diorama & Logística 1D	Hito / Gran Maravilla	Mecánica & Cuello de Botella
1. Paleolítico (Piedra)	Piedra tosca, cuero y carbón tallado	Cazadores con lanzas de sílex, presas de caza, fogata central	Pinturas de Altamira (+Fe y cohesión)	Calor y Perecibilidad: La carne se pudre sin secado; el fuego debe mantenerse alimentado.
2. Neolítico (Agricultura)	Madera sin desbastar, cerámica de arcilla cocida	Agricultores con hoces de pedernal, cercados de ganado y pozos de agua	Stonehenge (+Astronomía primitiva)	Estacionalidad: Sequías e inviernos congelan cosechas; requiere graneros de reserva.
3. Cobre (Calcolítico)	Tierra cocida con vetas de malaquita y cobre nativo	Hornos de fundición primitivos, canteras de piedra a cielo abierto	Túmulos Funerarios (+Autoridad cacical)	Deforestación: Los hornos consumen carbón vegetal a ritmos insostenibles.
4. Bronce (Primeros Imperios)	Bronce fundido con relieves mesopotámicos y jeroglíficos	Caravanas de asnos, barcasas de junco en ríos, falanges de lanzas	Zigurat de Ur / Pirámides (+Prestigio estatal)	Fragilidad Comercial: Dependencia absoluta de rutas lejanas de estaño; riesgo de colapso.
5. Hierro (Imperios Clásicos)	Mármol blanco, bajorrelieves dorados y filigrana de hierro	Legionarios marchando en calzadas empedradas, acueductos, trirremes	Coliseo / Gran Muralla (+Orden y asimilación)	Mantenimiento Militar: Grandes legiones demandan un flujo constante de moneda acuñada.

6. Antigüedad Tardía (Decadencia & Crisis)	Sillares agrietados, mosaicos bizantinos e hierro oxidado	Fortalezas de frontera (Limes), monjes copistas, refugiados y nómadas	Muros Teodosianos (+Defensa inexpugnable)	<i>Fragmentación Imperial:</i> Invasiones constantes y pérdida paulatina de rutas seguras.
7. Alta Edad Media (Feudalismo)	Madera de roble heráldica, hierro forjado y cera sellar	Siervos labrando feudos, molinos de agua girando, caballeros con cota	Abadía de Cluny (+Monopolio del saber)	<i>Autarquía Agraria:</i> Cero comercio exterior; la economía depende del diezmo y la servidumbre.
8. Baja Edad Media (Renacimiento Urbano)	Piedra gótica tallada, vidrieras coloreadas y plata orfebre	Carretas de gremios artesanales, lonjas de mercaderes, ballesteros	Catedral de Notre Dame (+Fervor urbano)	<i>Epidemias & Gremios:</i> La Peste Negra diezma la población; tensiones entre artesanos y señores.
9. Renacimiento (Descubrimientos)	Mármol renacentista, pan de oro, pergamino y astrolabios de latón	Carabelas surcando océanos, imprentas de tipos móviles, cañones de bronce	Taller de Da Vinci / Cúpula (+Invención & Ciencia)	<i>Expediciones de Ultramar:</i> Riesgo de naufragios; colonias demandan suministros constantes.
10. Ilustración (Revoluciones)	Madera de caoba lacada, latón pulido, cartas náuticas y cristal	Regimientos de línea con mosquetes, talleres de manufactura, carruajes	Enciclopedia / Observatorio (+Revolución del saber)	<i>Fiebre Constitucional:</i> El descontento popular provoca revoluciones burguesas.
11. Industrial (Carbón & Vapor)	Hierro remachado oscuro, manómetros de presión y tubos de escape	Locomotoras de vapor humeantes cruzando la barra, hiladoras mecánicas	Torre Eiffel / Canal de Suez (+Logística global x3)	<i>Contaminación & Huelgas:</i> El hollín asfixia las ciudades y el malestar obrero paraliza fábricas.
12. Atómica (Silicio & Radar)	Aluminio cepillado, diales analógicos y tubos de rayos catódicos (CRT)	Torres de refrigeración nuclear, radares giratorios, aviones a reacción	Acelerador CERN / Apollo (+Física cuántica)	<i>Amenaza Nuclear & Silicio:</i> Tensión de guerra fría y cuellos de botella en semiconductores.
13. Expansión Solar (Colonos Planetarios)	Cerámica aeroespacial blanca, paneles solares y vidrio antirreflejo	Cúpulas lunares, transportes maglev, cargueros de helio-3 y sondas	Ascensor Espacial Terrestre (+Envío masivo orbital)	<i>Radiación & Latencia:</i> Tormentas solares dañan satélites y las comunicaciones sufren lag.
14. Interestelar (Megadiseños)	Metamateriales translúcidos y aleaciones de titaniocristal	Enjambres de Dyson recolectando energía de estrellas, naves con salto warp	Esfera de Dyson Parcial (+Energía infinita)	<i>Dilema de Antimateria:</i> Contención inestable; fallos pueden aniquilar sectores enteros.
15. Singularidad (Trascendencia)	Monolito cuántico etéreo con prismas de refracción luminosa	Flujos de datos puros, nodos de computación planetaria, civilización post-biológica	Mente Matrioshka (+Omnisciencia cósmica)	<i>Gran Filtro Cósmico:</i> Decidir si disolver la identidad biológica o reiniciar el multiverso.

2. Análisis Estratégico Tripartito de Expertos

A. Dictamen del Experto en Gran Estrategia 4X (Civilization, Stellaris, Humankind)

"Un gran 4X histórico te hace sentir el peso de los siglos en cada decisión. La transición entre eras debe ser un hito dramático, no un simple contador que sube."

Para que TASK BAR 4X conquiste al purista de la estrategia, se deben respetar cuatro leyes de diseño histórico:

- **El Dilema de la Obsolescencia Tecnológica:** En juegos históricos, una unidad de una era superior no solo tiene más estadísticas, sino que cambia las reglas del teatro bélico (los mosquetes anulan las armaduras de placas medievales; el ferrocarril revoluciona el despliegue logístico). En la barra de tareas, actualizar una unidad debe transformar visiblemente su sprite y su velocidad de tránsito.
- **Matriz de 90 Decisiones con Consecuencias a Largo Plazo:** Las decisiones binarias por era (Militar, Economía, Política, Cultura, Tecnología, Religión) deben crear 'bifurcaciones de civilización'. Por ejemplo, si en la Edad 8 eliges *Gremios Proteccionistas* en lugar de *Banca Mercantil Libre*, tu industria textil será más estable pero llegarás con retraso a las *Sociedades Anónimas* de la Ilustración.
- **Maravillas del Mundo como Anclas de Prestigio:** Construir una Maravilla (Pirámides, Coliseo, Notre Dame, CERN) requiere dedicar el 40% de la producción de la era, pero otorga una reliquia visual permanente que adorna la barra para todas las eras

posteriores.

- **Crisis de Colapso de Era (The Bronze Age Collapse / World Wars):** Cada 3 eras ocurre una crisis civilizatoria global (invasiones bárbaras, peste negra, guerras ideológicas) que exige al jugador reaccionar rápidamente para evitar la caída en una 'Edad Oscura' temporal.

B. Dictamen del Experto en Juegos Idle / Incrementales (Kittens Game, Melvor, Paperclips)

"Kittens Game demostró que la gestión de una civilización incremental funciona mejor cuando la producción se entrelaza en complejas cadenas de refinado."

El bucle incremental se estructura en torno al **Prestigio Epocal (Epochal Ascendancy)**:

- **Soft Reset por Era (Renacimiento Histórico):** Al alcanzar los requisitos de la siguiente Edad, el jugador 'avanza el tiempo'. Los campos de cultivo y minas locales se transforman en las infraestructuras de la nueva era con multiplicadores base x4 a x10, evitando el tedio de empezar de cero.
- **Hard Reset Cósmico (Polvo de Singularidad & Archivo Akáshico):** Al colapsar o completar la Era 15, los logros históricos se convierten en **Polvo de Singularidad**. Este polvo desbloquea 'Paradojas Temporales' en el Árbol de Legado (iniciar la Edad de Piedra ya con la Rueda inventada, o acelerar el tiempo de los trenes industriales).
- **Cálculo Determinista Offline de Precisión:** Al reanudar la sesión tras horas de inactividad, el juego calcula exactamente las cosechas recogidas, la ciencia acumulada y las crisis resueltas automáticamente por los ministros asignados.

C. Dictamen del Experto en Videojuegos de Barra de Tareas (Rusty's Retirement, Microciv)

"El usuario está trabajando, programando o estudiando. La barra debe recompensar su mirada casual con vida, movimiento armónico y orgullo estético."

Requisitos de experiencia de usuario (UX) para el formato horizontal:

- **Diorama Viviente en Miniatura (16px a 24px Sprites):** Ver a pequeños cazadores neolíticos persiguiendo ciervos, o a un tren de vapor cruzando la pantalla de izquierda a derecha soltando bocanadas de humo pixelado genera una conexión emocional instantánea.
- **Passthrough Inteligente sin Falsos Positivos:** Uso estricto de WM_NCHITTEST para que el mouse atraviese los espacios vacíos hacia las ventanas de fondo con cero lag y sin bloquear aplicaciones del sistema operativo.
- **Modos de Visualización Flexibles:** Tres alturas configurables: *Modo Cinta Ultra-fino (32px)*, *Modo Estándar (48px)* y *Modo Diorama Rico (64px)*, con opción de acoplarse en el borde inferior, superior o como ventana flotante con imantación.

3. Mecánicas Jugables Centrales e Implementación

Mecánica Central	Lógica de Juego	Expresión en Barra de Tareas (HUD)	Expresión en Pantalla Completa (F11)
1. Línea de Frontera 1D & Expediciones	Exploración procedimental de nodos geográficos con niebla de guerra.	Línea de nodos coloreados; exploradores de la era avanzan a pie/caballo/jeep/sonda.	Mapa cartográfico detallado con provincias históricas, relieve y biomas.
2. Convoyes Logísticos en Tránsito	Las materias primas deben transportarse físicamente de los centros de recolección a los talleres.	Cargadores con cestas → Carretas de bueyes → Trenes a vapor → Drones de carga.	Red logística integral con balance de inputs/outputs, depósitos y cuellos de botella.
3. Matriz de Decisiones Binarias (90)	12 ramas de estudio por era con elecciones morales, económicas y militares.	Tooltip interactivo rápido de 1 clic con resumen de ventajas y desventajas (Buff/Reto).	Árbol cronológico interactivo con ilustraciones históricas y árbol de dependencias.
4. Maravillas Emblemáticas	Megaestructuras de cada época que desbloquean bonificaciones permanentes.	Andamiaje en construcción pixel-art que progresa visualmente hasta quedar erigida.	Vista arquitectónica 3D/isométrica con efectos de iluminación y lore histórico.

5. Sistema de Crisis Históricas	Eventos de presión temporal (Invasiones bárbaras, peste, crack económico, IA rebelde).	Parpadeo sutil del borde con selector de respuesta táctica de emergencia.	Gabinete de ministros con debates políticos y asignación de presupuestos especiales.
---------------------------------	--	---	--

4. Arquitectura de Software en Rust Nativo y Optimización

El código monolítico inicial de `src/main.rs` se reorganiza en una arquitectura desacoplada de **5 Crates** independientes para garantizar modularidad, pruebas unitarias automatizadas y portabilidad multiplataforma:

```
taskbar-4x/  
■■■ crates/  
■   ■■■ sim_core/           # Simulación headless determinista en ECS (sin dependencias gráficas)  
■   ■   ■■■ src/eras/       # Máquina de estados de las 15 Edades y las 90 tecnologías binarias  
■   ■   ■■■ src/economy/    # Pipelines de recursos, cuellos de botella y progresión offline  
■   ■   ■■■ src/combat/     # Algoritmo de resolución de frentes 1D y crisis históricas  
■   ■■■ render_engine/     # Renderizado 2D ultra-liviano (Direct2D en Windows / wgpu fallback)  
■   ■   ■■■ src/materials/  # Texturas procedurales (Piedra, Bronce, Mármol, Hierro, Silicio)  
■   ■   ■■■ src/sprites/    # Batcher instanciado de micro-sprites pixel-art animados (60 FPS)  
■   ■■■ platform_win32/    # Win32 AppBar nativo, WndProc con WM_NCHITTEST y Sleep-on-Fullscreen  
■   ■■■ steam_bridge/      # Conexión con Steamworks (Logros de Era, Steam Cloud, Inventory)  
■■■ src/main.rs            # Inicialización, bucle reactivo WaitMessage() y sincronización
```

Optimización de Consumo Extremo y Rendimiento

- **0.0% CPU en Reposo mediante Bucle Reactivo:** El hilo de UI duerme en la llamada del sistema `WaitMessage()` y solo despierta ante eventos del temporizador lógico (1-4 Hz) o interacción de ratón.
- **Memoria RAM < 15 MB:** Se evita el uso de WebViews o navegadores embebidos. Todos los spritesheets de las 15 eras se empaquetan en un único atlas de texturas comprimido de menos de 4 MB en VRAM.
- **Protección contra Trampas en Leaderboards:** Tipos de datos protegidos `ValorProtegido<u64>` con encriptación XOR dinámica en memoria para evitar manipulación en tablas competitivas de Steam.

5. Estrategia de Lanzamiento: Del Demo Open Source al Éxito en Steam

Fase	Hito / Canal	Contenido Disponible	Objetivo Estratégico
Fase 1: Demo MVP	GitHub Open Source + Itch.io	Eras 1 a 4 (Piedra a Bronce), HUD acoplable, 24 decisiones, combate 1D básico.	Validar compatibilidad Win32, recibir feedback de rendimiento y crear comunidad inicial.
Fase 2: Steam Storefront	Página oficial de Steam	Página de Próximamente (Coming Soon) con tráiler cinematográfico y capturas de las 15 eras.	Participar en el <i>Steam Next Fest</i> con Demo pulida (Eras 1 a 8) y acumular >20,000 wishlists.
Fase 3: Early Access	Steam Early Access (\$5.99 USD)	Las 15 Edades completas, árbol de ascensión rogue-like, logros y Steam Cloud.	Generar ingresos tempranos y co-diseñar mutadores y balance con los jugadores.
Fase 4: Lanzamiento v1.0	Steam + GOG + EGS (\$8.99 USD)	Modo multijugador asíncrono (imperios fantasma), soporte para Steam Workshop y banda sonora completa.	Consolidación comercial definitiva y expansiones de civilizaciones legendarias.

6. Hoja de Ruta de Desarrollo Integral (Roadmap Técnico)

- **Sprint 1 (Semanas 1-3) | Refactorización de la Arquitectura & Ventana Win32:**
Descomponer `src/main.rs` en los 5 crates modulares. Implementar el procesamiento de `WM_NCHITTEST` para passthrough perfecto y auto-docking AppBar en bordes con soporte multimonitor. Crear el bucle ECS para las Eras 1 a 4.
- **Sprint 2 (Semanas 4-6) | Pipelines de Animación & Micro-Dioramas Históricos:**
Diseño de los spritesheets de cazadores, carretas, barcas y edificios de las primeras eras. Implementar el renderizado `Direct2D`

de alto rendimiento y el sistema de popovers/tooltips de 1 clic para la toma de decisiones.

- **Sprint 3 (Semanas 7-9) | Modo Pantalla Completa & Lanzamiento del Demo Abierto:**

Construir la transición elástica fluida (`Win+Alt+X` / `F11``) al lienzo táctico. Integrar las Eras 1 a 6 con sonido ambiental. Publicar el **Demo Open Source v0.3** en GitHub e Itch.io para pruebas de la comunidad.

- **Sprint 4 (Semanas 10-12) | Las 15 Edades Completas & Meta-Progresión Cósmica:**

Implementar las 15 Edades (de la Piedra a la Singularidad) y las 90 elecciones binarias completas. Desarrollar el motor de meta-progresión por Polvo de Singularidad y la progresión determinista offline.

- **Sprint 5 (Semanas 13-15) | Integración Steamworks & Preparación Comercial:**

Integrar logros de Steam, guardado en Steam Cloud e inventario de skins. Auditoría de memoria con Tracy (<15MB RAM). Lanzamiento de la página de Steam y participación en el Steam Next Fest.

7. Dictamen Final y Aprobación para Ejecución

El presente documento consolida la visión de **TASK BAR 4X** como un pionero en la categoría de videojuegos de gran estrategia histórica adaptados a la vida cotidiana del usuario. Al poner el foco en el fascinante viaje a través de las 15 Edades y respaldarlo con una ingeniería en Rust de altísimo nivel, el proyecto está preparado para destacar tanto en la comunidad de código abierto como en las listas de ventas de Steam.

ESTADO DEL PLAN DE ACCIÓN: Esperando aprobación o correcciones finales del usuario.

Al aprobar este documento, procederemos de inmediato con la ejecución del Sprint 1: refactorización a la arquitectura multicrate, migración del manejo de clics a `WM_NCHITTEST` y puesta en marcha del motor ECS de las 15 Edades Históricas.